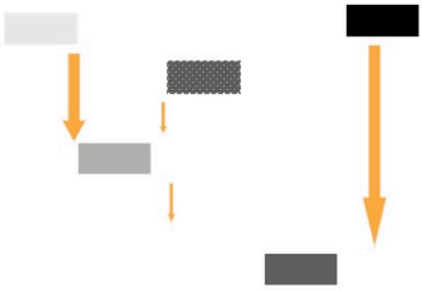
一 远缘杂交难交配性及其克服途径

1.2 远缘杂交难交配性的克服方法

➢ 媒介法（桥梁亲本法）

利用亲缘关系与两亲本都较近的第三个种作为桥梁，先与某一亲本杂交产生杂种，然后用这个杂种再与另一亲本杂交。

矮生扁桃与普通桃杂交不易成功，先用矮生扁桃与山毛桃杂交，获得媒介者扁桃，再与普通桃杂交取得成功



一 远缘杂交难交配性及其克服途径

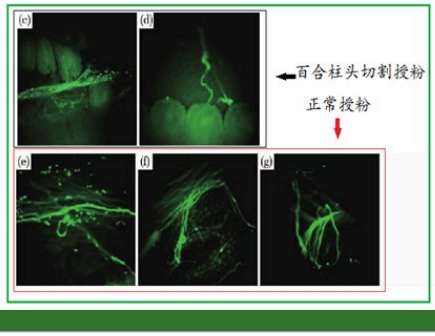
安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

1.2 远缘杂交难交配性的克服方法

➢ 柱头移植和花柱短截法

柱头移植法：一是将父本花粉先授于同种植物柱头上，在花粉管尚未完全伸长前，切下柱头，移植到异种的母本花柱上；二是先进行异种柱头嫁接，待愈合后再行授粉。

花柱短截法：是把母本花柱切除或剪短，把父本花粉直接撒在切面上，或将花粉的悬浮液注入子房，使花粉不需要通过柱头和花柱直接使胚珠受精。



一 远缘杂交难交配性及其克服途径

1.2 远缘杂交难交配性的克服方法

➢ 化学药剂处理

一般多用**赤霉酸、萘乙酸、硼酸**等化学药剂，涂抹或喷洒处理母本雌蕊，能促进花粉发芽和花粉管生长，有利于杂交的成功。

植物生长调节剂对花粉发芽的影响以及补充了内源激素代谢的缺陷，促进了胚乳的发育，为胚胎发育提供了必要的生理条件。

一 远缘杂交难交配性及其克服途径

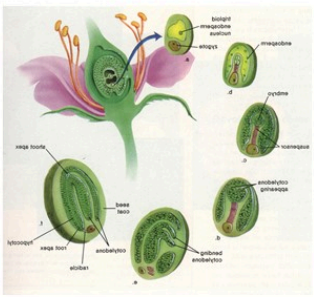
安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

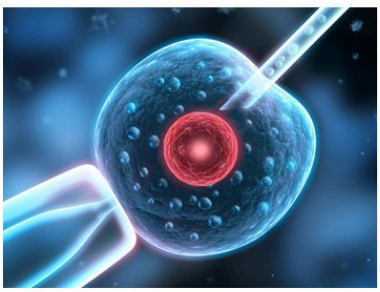
1.2 远缘杂交难交配性的克服方法

➢ 试管受精与雌蕊培养

从母本花朵中取出带胎座或没有带胎座的胚珠，置于试管中培养，并在试管中进行**人工受精**，以克服远缘花粉的不萌发、花粉管不能伸长或伸长过慢等障碍。

试管受精技术，已在烟草属、石竹属、芸薹属、矮牵牛属等植物的远缘杂交中获得成功。





一 远缘杂交难交配性及其克服途径

1.2 远缘杂交难交配性的克服方法

➢ 应用温室或保护地杂交，改善授粉受精条件





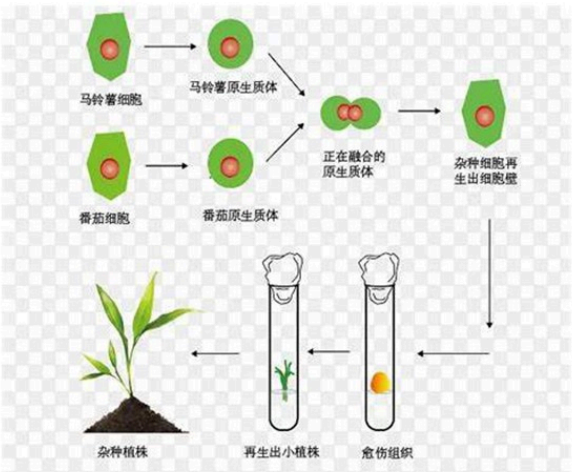
一 远缘杂交难交配性及其克服途径

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

1.2 远缘杂交难交配性的克服方法

➢ 体细胞融合

两个不同亲本的原生质体，经人工诱导融合并培养再生成株的过程。可绕过有性过程使亲本基因重组。



一 远缘杂交难交配性及其克服途径

1.2 远缘杂交难交配性的克服方法

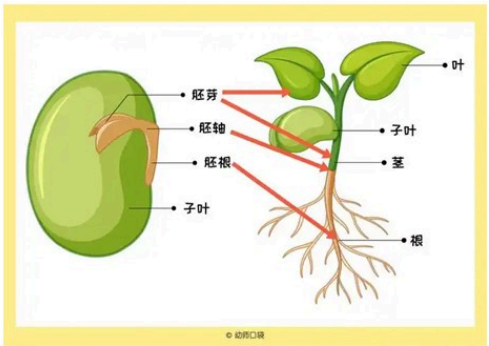
- 注意亲本的选择选配，以倍性较高的种作母本
- 采用特殊的授粉方法
- 染色体加倍法
- 生理接近法
- 媒介法（桥梁亲本法）
- 柱头移植和花柱短截法
- 化学药剂处理
- 试管受精与雌蕊培养
- 应用温室或保护地杂交，改善授粉受精条件
- 体细胞融合

二 远缘杂种难育性及其克服途径

2.1 远缘杂种难育性的表现

- 受精后幼胚发育不正常、中途停止；
- 杂种幼胚、胚乳和子房组织之间缺乏协调性，特别是胚乳不正常，影响胚的正常发育，致使杂种胚部分或全部坏死；
- 虽然得到包含杂种胚的种子，但种子不能发芽；或虽能发芽，但在苗期夭亡。





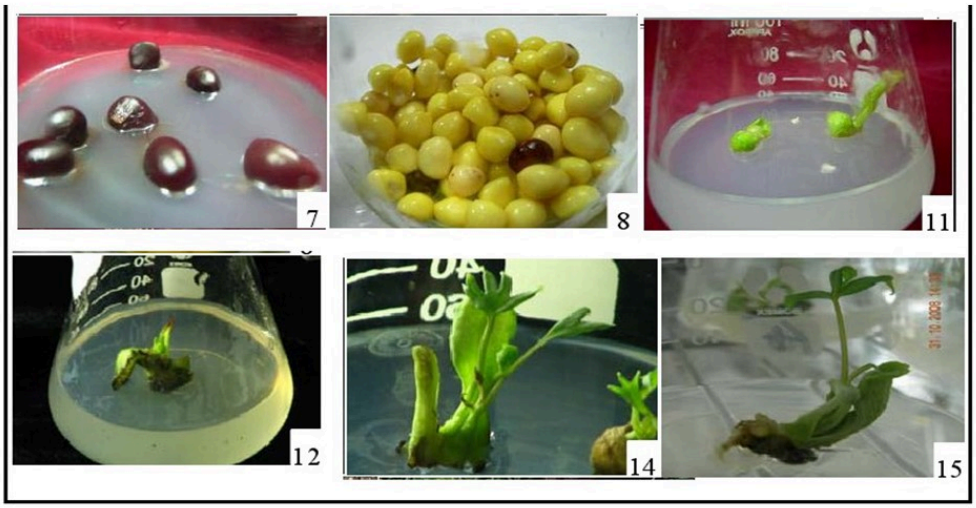
雨课堂 Rain Classroom

二 远缘杂种难育性及其克服途径

2.2 远缘杂种难育性的克服途径

➢ 幼胚培养与挽救

有些杂种幼胚发育很不正常，甚至在未形成有生活力的种子以前就半途夭折。用胚挽救技术可以克服难育性，获得杂种苗。



二 远缘杂种难育性及其克服途径

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

2.2 远缘杂种难育性的克服途径

➢ 嫁接

幼苗出土后如果发现是由于根系发育不良而引起的夭亡，可将杂种幼苗嫁接在母本幼苗上，使之正常生长发育。

➢ 改善发芽与生长条件

远缘杂种由于生理不协调而引起的不正常生长，在某些情况下提供优良的生长条件时，可能逐步恢复正常。

三 远缘杂种难稔性及其克服途径

3.1 远缘杂种难稔性表现

- 杂种营养体虽生长繁茂，但**不能正常开花**；
- 能正常开花但其构造、功能不正常，**不能产生有生活力的雌、雄配子**；
- 配子虽有活力，但**不能完成正常的受精过程，不能结籽**。

不能正常开花结实、繁衍后代

三 远缘杂种难稔性及其克服途径

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

3.2 远缘杂种难稔性克服方法

➢ 染色体加倍法

由杂种减数分裂过程中，染色体不能正常联会而引起的杂种难稔性，可采用**染色体加倍法（一般用秋水仙碱液处理）**进行克服。

➢ 回交法

远缘杂种的难稔有时能形成少数可稔的雌或雄配子，用它们和亲本回交可获得少量种子，**继续回交后代能逐步改善其稔性**。

三 远缘杂种难稔性及其克服途径

3.2 远缘杂种难稔性克服方法

➢ 蒙导法

生理不协调引起的难稔性：将远缘杂种（接穗、带花芽）嫁接在亲本或第三种类型的砧木上。如：米丘林用斑叶稠李和酸樱桃的属间杂种，嫁接在甜樱桃上第二年就结了果。

➢ 逐代选择

远缘杂种的难稔性在个体间存在差异，同时在不同世代或同一世代的不同发育时期也有差异。如：欧洲红树莓与黑树莓的种间杂种，只有少数花能结少量的果实，经4个世代的连续选择，获得优质丰产的 “奇异”。

三 远缘杂种难稔性及其克服途径

3.2 远缘杂种难稔性克服方法

➢ 改善营养条件

在花期喷施磷、钾、硼等具有高度生理活性的微量元素，以及采取整枝、修剪和摘心等措施对促进杂种的生理机能协调、提高稔性有一定效果。





三 远缘杂种难稔性及其克服途径

3.2 远缘杂种难稔性克服方法

- 染色体加倍法
- 回交法
- 蒙导法
- 逐代选择
- 改善营养条件

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

第三节 远缘杂种后代的分离与选择

主要学习内容：

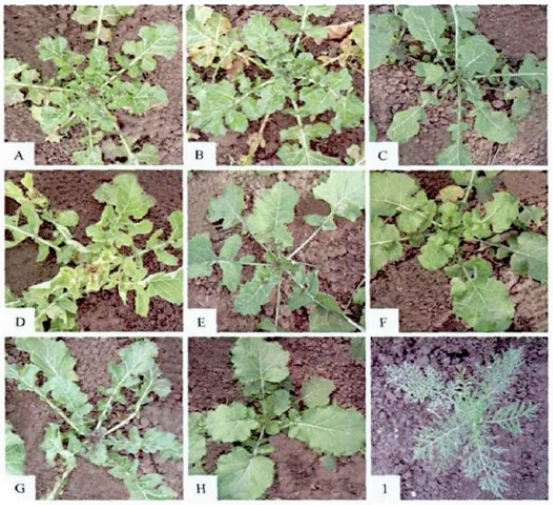
- 远缘杂种后代性状分离和遗传的特点
- 远缘杂种后代的选择特点

一 远缘杂种后代性状分离和遗传的特点

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

➢ 分离的剧烈和无规律性

远缘杂种与品种间杂种一样，从F2起发生分离，但是分离的范围远较品种间杂种广泛，后代中不仅出现杂种类型，还出现与亲本相似的类型，或亲本的祖先类型，或亲本所没有的新类型，这种“剧烈分离”现象往往延续许多世代而不易稳定。



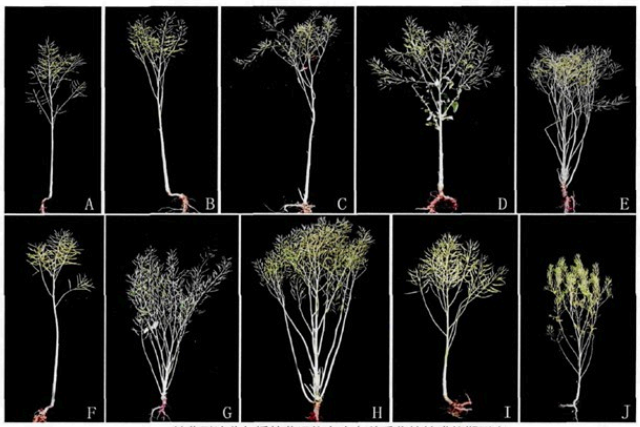
甘蓝型油菜与播娘蒿远缘杂交杂种后代

一 远缘杂种后代性状分离和遗传的特点

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

➢ 分离世代长、稳定慢

远缘杂种的性状分离并不完全出现在F2，有的要在F3或以后世代才有明显表现。同时，在某些远缘杂交中，由于杂种染色体消失、无融合生殖、染色体自然加倍等原因，常出现母本或父本的单倍体、二倍体或多倍体；在整倍体的杂种后代中，也还会出现非整倍体等。这样，性状分离会延续多代而不易稳定。



甘蓝型油菜与播娘蒿远缘杂交杂种后代植株成熟期形态

A-E：杂种后代 F_3；F-H：杂种后代 F_4；I：甘蓝型油菜；J：播娘蒿

甘蓝型油菜与播娘蒿远缘杂交杂种后代

雨课堂 Rain Classroom

二 远缘杂种后代的选择特点

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

- **杂种早代应有较大的群体**

杂种早代（F2、F3）应有较大的群体，这样才有可能选出频率很低的优良基因组合的个体。

- **早期选择标准不宜过高**

远缘杂种往往分离世代长，一般不宜过早淘汰。

- **灵活选用适当的选择方法**

育种时，对杂交后代选择采用最多的是**系谱选择法**。系谱法虽然有很多优点，但选择的高世代群体过于宠大，往往使工作量增加很多，由于远缘杂交种需要选择的世代过多，往往不宜机械采用单一的选择方法。育种实践中，可以采用改良选择法。如**混合—单株选择法**等。

安徽农业大学 Anhui Agricultural University | 园艺学院 School of Horticulture

- 远缘杂交仍然是一个难度较大的课题，还有许多理论和实践问题有待深入研究

- 对远缘杂交的研究将会丰富和推动生物科学的发展，并在很大程度上把植物育种推进到一个新的高度

本章重点内容

- 远缘杂交难交配性的表现及克服方法
- 远缘杂种难稔性及克服方法
- 远缘杂种后代的分离与选择特点

感谢各位同学

BUSINESS PowerPoint Template